Приложение № 25 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
22.08.2023г. № 128

Профессиональный стандарт: «Обогащение угля»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда.

2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы.

4) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли. Профессиональная группа (область профессиональной деятельности) - совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения.

5) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда.

6) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе.

7) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач.

8) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

9) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

10) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности.

11) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) – справочник, предназначенный для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов рабочим.

12) Гидроциклон – аппарат, предназначенный для обесшламливания, сгущения шламов и продуктов флотации, осветления оборотных вод, классификации рудной пульпы в стадиях тонкого измельчения в замкнутом цикле с шаровыми мельницами и обогащения тонких фракций угля и руд в водной среде и тяжелых суспензиях в центробежном поле, создаваемом в результате вращения пульпы.

13) Грохот – одно или несколько вибрационных сит для разделения сыпучих материалов по размерам кусков или частиц.

14) Грохотовщик – ведет процесс мокрого и сухого грохочения материала на грохотах.

15) Грохочение – процесс разделения различных по размерам кусков материала на классы крупности путем просеивания через одно или несколько сит или решёт.

16) Оборотная вода – вода многократного использования в технологическом и вспомогательном процессах.

17) Пульпа – смесь воды и грунта.

18) Сгуститель – аппарат для проведения процесса сгущения.

19) Сгущение – процесс повышения концентрации твердого в пульпе, происходящий в результате осаждения в ней твердых частиц под действием массовых (гравитационных либо центробежных) сил.

20) Шлам – отходы руды.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обогащение угля
5. Код профессионального стандарта: B05103034
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

В Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
05 Добыча угля
05.1 Добыча каменного угля
05.10 Добыча каменного угля
05.10.3 Обогащение каменного угля
В Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
05 Добыча угля
05.2 Добыча лигнита (бурого угля)
05.20 Добыча лигнита (бурого угля)
05.20.3 Обогащение лигнита (бурого угля)

7. Краткое описание профессионального стандарта: Отделение угля от пустой породы методами дробления, грохочения и сепарацией

8. Перечень карточек профессий:

1) Аппаратчик сгустителей - 3 уровень ОРК
2) Аппаратчик углеобогащения - 3 уровень ОРК
3) Грохотовщик - 3 уровень ОРК
4) Дробильщик - 3 уровень ОРК
5) Сепараторщик - 3 уровень ОРК
6) Сушильщик - 3 уровень ОРК
7) Контролер продукции обогащения - 3 уровень ОРК
8) Машинист установок обогащения и брикетирования - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Аппаратчик сгустителей»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 8114-2 | | |
| Код наименования занятия: | 8114-2-014 | | |
| Наименование профессии: | Аппаратчик сгустителей | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Аппаратчик сгустителей | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Осветление, сгущение и промывка пульпы, шлама в сгустителях, гидроциклонах различной сложности | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение процесса осветления, сгущения и промывки пульпы, шлама в радиальных и пирамидальных сгустителях, гидроциклонах<br>2. Обеспечение чистоты оборотной воды | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Обслуживание и наладка оборудования | |
| Трудовая функция 1: Ведение процесса осветления, сгущения и промывки пульпы, шлама в радиальных и пирамидальных сгустителях, гидроциклонах | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Осветление оборотной воды | Умения: |
| | | 1. Осветление, сгущение и промывка пульпы, шлама в радиальных и пирамидальных сгустителях, гидроциклонах.<br>2. Регулирование процесса осветления оборотной воды и сгущения шлама.<br>3. Переключение коммуникаций.<br>4. Замерять плотность слива.<br>5. Распределение раствора по сгустителям.<br>6. Поддержание определенного уровня воды в водосборниках. |
| | | Знания: |
| | | 1. Требования, предъявляемые к качеству пульпы, шламов, растворов, их основные свойства.<br>2. Взаимосвязь аппаратов сгустителей с другими технологическими агрегатами.<br>3. Порядок разгрузки сгустителя.<br>4. Выполнение работ под руководством аппаратчика сгустителей более высокой квалификации. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Обеспечение чистоты оборотной воды | Навык 1:<br>Контроль технологического процесса | Умения: |
| | | 1. Контроль работы обслуживаемого оборудования.<br>2. Контроль технологического процесса, температуры, концентрации растворов, шлама, пульпы, чистотой слива. |
| | | Знания: |
| | | 1. Схема шламового хозяйства.<br>2. Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Обслуживание и наладка оборудования | Навык 1:<br>Техническое обслуживание оборудования | Умения: |
| | | 1. Выявление и устранение неисправностей, участие в подготовке к ремонту и ремонте обслуживаемого оборудования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Методы устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Умение работать в команде<br>Внимательность<br>Самостоятельность<br>Наличие навыков общения | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник-технолог |
| | 4 | Техник по горным работам |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям |
| | 2 | Барильетчик |
| | 2 | Люковой горных работ |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов |
| 10. Карточка профессии «Аппаратчик углеобогащения»: | | |
| Код группы: | 8114-2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код наименования занятия: | 8114-2-016 | | |
| Наименование профессии: | Аппаратчик углеобогащения | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Аппаратчик углеобогащения | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Снижение посторонних примесей в угольной руде с использованием обогатительных станков | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обогащение угля<br>2. Проведение экспресс-анализа<br>3. Обслуживание и контроль работы оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Обслуживание и наладка оборудования | |
| Трудовая функция 1: Обогащение угля | Навык 1:<br>Разделение угля от пустых пород с использованием оборудования | Умения: | |
| | | 1. Обогащение угля (сланца): отсадка, флотация, сепарация на отсадочных, флотационных машинах, сепараторах, моечных комбайнах и желобах, концентрационных столах, обогатительных циклонах в режиме дистанционного или ручного управления.<br>2. Сепарация угольного гранулированного порошка в аэрофонтанирующих и центробежных сепараторах.<br>3. Контроль и регулирование процессов по данным технического и экспресс-анализов рядового угля и продуктов обогащения, оборотной воды и суспензии. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Устройство, конструктивные особенности, технические характеристики и режимы работы отсадочных, флотационных и пневматических машин, моечных желобов, углемоечных комбайнов, сепараторов, грохотов, концентрационных столов и вспомогательного оборудования.<br>2. Технология обогащения угля (сланца), производства угольного гранулированного порошка.<br>3. Принцип отсадки, расслоения угля в обогатительных машинах.<br>4. Классификация и обогатимость угля.<br>5. Схема движения угля, продуктов обогащения и шлама.<br>6. Удельные нагрузки по исходному углю (сланцу).<br>7. Производственные нормы выхода конечных продуктов обогащения и требования, предъявляемые к их качеству.<br>8. Физико-химические основы процессов обогащения угольных и сланцевых шламов флотацией.<br>9. Принцип работы, особенности и способы пуска, остановки системы автоматического контроля и регулирования.<br>10. Методы оценки течения технологического процесса по данным системы автоматического контроля, химического анализа и введения корректуры в установки регуляторов. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2: Проведение экспресс-анализа | Навык 1: Регулирование процесса обогащения | Умения: |
| | | 1. Проведение экспресс-анализа расслоения отобранных проб рядового угля и продуктов обогащения. |
| | | Знания: |
| | | 1. Правила хранения и обращения с реагентами.<br>2. Свойства реагентов.<br>3. Инструкция по отбору, разделке (расслоению) проб продуктов обогащения. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 3: Обслуживание и контроль работы оборудования | Навык 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования по обогащению руды | Умения: |
| | | 1-5 разряд<br>1. Обслуживание обогатительного оборудования, питателей, дозирующих устройств и реагентопроводов.<br>2. Пуск и остановка оборудования и систем автоматического контроля и регулирования, периодический контроль их работы в соответствии с утвержденной технологической инструкцией. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1 разряд<br>1. Схема цепи обогатительного оборудования.<br>2. Правила пуска и остановки обслуживаемого оборудования.<br>3. Система смазки и требования, предъявляемые к смазочным материалам<br>4. Принцип действия предохранительных и тормозных устройств и контрольно-измерительных приборов.<br>5. Особенности ведения технологического процесса в режиме дистанционного и ручного управления.<br>6. Порядок управления механизмами.<br>2 разряд<br>7. Обслуживание магнитных сепараторов.<br>3 разряд<br>8. Обслуживание концентрационных столов.<br>4 разряд<br>9. Обслуживание моечных желобов, обогатительных циклонов, одной отсадочной машины, до трех флотационных машин, аэрофонтанирующих и центробежных сепараторов.<br>5 разряд<br>10. Обслуживание двух и более отсадочных машин, более трех флотационных машин, а также углемоечных комбайнов, тяжелосредных сепараторов, пневматических сепараторов и машин, сепараторов с элеваторным колесом, тяжелосредних трехпродуктовых комплексов. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Обслуживание и наладка оборудования | Навык 1:<br>Техническое обслуживание оборудования | Умения: |
| | | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых аппаратов, машин и участие в их ремонте. |
| | | Знания: |
| | | 1. Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Самостоятельность<br>Физическая выносливость<br>Устойчивость к повышенным шумам<br>Способность принимать решение в критической ситуации<br>Внимательность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник-технолог |
| | 4 | Техник по горным работам |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям |
| | 2 | Барильетчик |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов |
| 11. Карточка профессии «Грохотовщик»: | | |
| Код группы: | 8114-1 | |
| Код наименования занятия: | 8114-1-005 | |
| Наименование профессии: | Грохотовщик | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Грохотовщик | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение процесса мокрого и сухого грохочения (рассева) материала на грохотах (ситах) | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение процесса мокрого и сухого грохочения<br>2. Контроль работы оборудования<br>3. Контроль качества продукции | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Обслуживание и наладка оборудования | |
| Трудовая функция 1:<br>Ведение процесса мокрого и сухого грохочения | Навык 1:<br>Обеспечение работы грохотов, сит | Умения: | |
| | | 1. Мокрое и сухое грохочение (рассева) материала на грохотах (ситах) производительностью до 100 м3/ч. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Устройство, принцип действия и правила эксплуатации грохотов, сит, двигателей, питателей, транспортеров, аспирационных систем.<br>2. Технология грохочения.<br>3 разряд<br>3. Грохочение материалов на вибрационных грохотах производительностью свыше 100 до 500 м3/ч, а алмазосодержащих материалов-на вибрационных грохотах производительностью до50 м3/ч.<br>4 разряд<br>4. Грохочение материалов на вибрационных грохотах производительностью свыше 500 м3/ч, а алмазосодержащих материалов–на вибрационных грохотах производительностью свыше 250 м3/ч. | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Трудовая функция 2:<br>Контроль работы оборудования | Навык 1:<br>Чистка и смазка трущихся частей обслуживаемого оборудования | Умения: | |
| | | 1. Контроль работы грохотов, сит и другого оборудования в зоне обслуживания, равномерным поступлением и распределением материала на грохоты, сита, питатели, транспортеры, за прохождением подрешеточного и надрешеточного материала в последующую аппаратуру.<br>2. Регулирование работы грохотов, сит, питателей и подачи воды при мокром грохочении.<br>3. Чистка и смазка трущихся частей обслуживаемого оборудования.<br>4. Установка, чистка и смена сит и колосников. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Оптимальные режимы грохочения и рассева.<br>2. Схемы автоматизации и сигнализации.<br>3. Назначение средств измерений и их показаний.<br>4. Способы крепления и смены сит. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 3:<br>Контроль качества продукции | Навык 1:<br>Контроль качества грохочения руды | Умения: |
| | | 1. Удаление посторонних предметов.<br>2. Контроль качества грохочения.<br>3. Отбор проб для анализа.<br>4. Разбивка крупных кусков, слежавшейся и смерзшийся массы. |
| | | Знания: |
| | | 1. Технические условия, стандарты и допускаемые отклонения от стандартов на материалы, получаемые в процессе грохочения.<br>2. Физико-механические свойства получаемого материала. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Обслуживание и наладка оборудования | Навык 1:<br>Техническое обслуживание оборудования | Умения: |
| | | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте. |
| | | Знания: |
| | | 1. Методы устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Внимательность<br>Физическая выносливость<br>Устойчивость к повышенным шумам | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник-технолог |
| | 4 | Техник по горным работам |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям |
| | 2 | Барильетчик |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов |
| 12. Карточка профессии «Дробильщик»: | | |
| Код группы: | 8114-1 | |
| Код наименования занятия: | 8114-1-009 | |
| Наименование профессии: | Дробильщик | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Дробильщик | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Проведение процесса дробления угля на различных установках | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение процесса крупного, среднего и мелкого дробления сырья<br>2. Контроль работы оборудования<br>3. Контроль качества дробления сырья и материалов | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Обслуживание и наладка оборудования | |
| Трудовая функция 1:<br>Ведение процесса крупного, среднего и мелкого дробления сырья | Навык 1:<br>Определение окончания процесса дробления и распределение дробленого материала по бункерам в зависимости от сортности | Умения: | |
| | | 1. Дробление крупного, среднего и мелкого сырья, материалов, полуфабрикатов сухим и мокрым способами на дробилках, дробильных агрегатах, дробильно-сортировочных установках различных систем, дезинтеграторах, копрах, истирателях с сортировкой (рассевом), грохочением на ручных или механических ситах, грохотах, сушкой, резанием, рубкой (или без них).<br>2. Прием и подача сигналов.<br>3. Контроль равномерного поступления и распределения сырья и материалов на дробилки, грохоты, сита, питатели, конвейеры и других обслуживаемое оборудование.<br>4. Регулирование подачи воды на орошение, равномерной загрузки и скорости, производительности, зазоров между рабочими механизмами дробилок в зависимости от вида сырья, материалов и их крупности.<br>5. Определение окончания процесса дробления и распределение дробленого материала по бункерам в зависимости от сортности. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Устройство, принцип действия и правила эксплуатации дробилок, дробильных агрегатов, дробильно-сортировочных установок, дезинтеграторов, копров, грохотов, транспортных и аспирационных устройств, вспомогательного оборудования (сушилок, элеваторов и других).<br>2. Схема подачи сырья на дробильные установки.<br>3. Технологическая схема обслуживаемого участка.<br>4. Правила и способы регулирования и наладки обслуживаемого оборудования.<br>5. Режим дробления, просева.<br>6. Назначение и принцип работы средств измерений.<br>7. Рецептура (номенклатура) компонентов и правила составления шихты.<br>8. Классификация дробимого сырья, материалов и полуфабрикатов по свойствам, видам, назначению, отличительным признакам и влияние засоренности и примесей на качество дробимого сырья.<br>2 разряд<br>9. Дробление сырья, материалов и полуфабрикатов (кроме угля и сланца) на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью до 50 т/ч.<br>10. Дробление угля и сланца на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью до 400 т/ч.<br>11. Ручное дробление проб.<br>3 разряд<br>12. Дробление сырья, материалов и полуфабрикатов (кроме угля и сланца) на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью свыше 50 до 200 т/ч.<br>13. Дробление угля и сланца на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью свыше 400 т/ч.<br>14. Дробление камня в передвижных камнедробилках; при механическом дроблении проб.<br>4 разряд<br>15. Дробление сырья, материалов и полуфабрикатов (кроме угля и сланца) на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью свыше 200 до 700 т/ч.<br>5 разряд<br>16. Дробление сырья, материалов и полуфабрикатов (кроме угля и сланца) на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью свыше 700 до 1500 т/ч.<br>6 разряд<br>17. Дробление сырья, материалов и полуфабрикатов (кроме угля и сланца) на дробилках, дробильных агрегатах и дробильно-сортировочных установках различных систем производительностью свыше 1500 т/ч. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2: Контроль работы оборудования | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Проведение технического обслуживания оборудования | Умения: |
| | | 1. Контроль технического состояния обслуживаемого оборудования и его маслохозяйства.<br>2. Осмотр и чистка оборудования.<br>3. Пуск и остановка дробилок, питателей, конвейеров, питающих дробилку.<br>4. Дистанционное управление работой дробилок.<br>5. Включение и выключение систем гидрообеспыливания, проверка работы пылесборников.<br>6. Наблюдение за сигналами, заправка машин горючим при работе с двигателями внутреннего сгорания. |
| | | Знания: |
| | | 1. Нормы нагрузок, последовательность пуска и остановки, правила регулирования и наладки, условия эффективного использования обслуживаемого оборудования.<br>2. Виды смазочных материалов, системы и режим смазки обслуживаемого оборудования.<br>3. Схемы блокировки, сигнализации и подключения обслуживаемого оборудования к электросети.<br>4. Правила пользования пусковой аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации; методы обеспыливания при дроблении и транспортировке сырья.<br>5. Средства герметизации обслуживаемого оборудования, номера сит. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 3:<br>Контроль качества дробления сырья и материалов | Навык 1:<br>Обеспечение качественного дробления руды | Умения: |
| | | 1. Контроль качества дробления сырья и материалов (по внешним признакам или ситовым анализам), равномерной влажности шихты.<br>2. Передача дробленого сырья и материалов на повторное дробление, на последующую переработку или хранение.<br>3. Дробление, подноска и разборка проб.<br>4. Подготовка бирок, шнурков и мешочков для проб.<br>5. Взвешивание, перемешивание, сокращение проб.<br>6. Удаление отквартованных проб в отвал.<br>7. Расфасовка, прикрепление бирок и упаковка проб.<br>8. Управление подъемно-транспортным оборудованием при строповке и извлечении негабаритов, посторонних предметов, некачественного сырья и материалов из дробилок. |
| | | Знания: |
| | | 1. Требования, предъявляемые к качеству и степени дробления материалов, полуфабрикатов.<br>2. Нормы выхода готового продукта, отходов, допустимые потери.<br>3. Порядок ведения ситового анализа.<br>4. Устройство весов и правила пользования весами и другим применяемым оборудованием, и инструментом.<br>5. Правила и конкретные схемы обработки проб.<br>6. Устройство приборов, приспособлений и аппаратуры, применяемых на различных стадиях обработки проб.<br>7. Правила хранения, складирования, нанесения трафаретов (маркировки); технические условия на выпускаемую продукцию. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Обслуживание и наладка | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| оборудования | Навык 1:<br>Техническое обслуживание оборудования | Умения: | |
| | | 1. Уборка просыпи в зоне обслуживания.<br>2. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.<br>3. Участие в ремонте оборудования.<br>4. Выполнение стропальных работ. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Причины возникновения неисправностей обслуживаемого оборудования и способы их устранения.<br>2. Основы слесарного дела. | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Устойчивость к повышенным шумам<br>Внимательность<br>Самостоятельность<br>Физическая выносливость | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник-технолог | |
| | 4 | Техник по горным работам | |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям | |
| | 2 | Барильетчик | |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов | |
| 13. Карточка профессии «Сепараторщик »: | | | |
| Код группы: | 8131-3 | | |
| Код наименования занятия: | 8131-3-013 | | |
| Наименование профессии: | Сепараторщик | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Сепараторщик | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение разделения руды на различных видах сепараторов | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение процесса сепарации на электромагнитных, электростатических, винтовых, полиградиентных сепараторах, гидросепараторах<br>2. Контроль работы оборудования | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Обслуживание и наладка оборудования |
| Трудовая функция 1: Ведение процесса сепарации на электромагнитных, электростатических, винтовых, полиградиентных сепараторах, гидросепараторах | Навык 1: Разделение руды на сепараторах | Умения: |
| | | 1. Сепарация на электромагнитных, электростатических, винтовых, полиградиентных сепараторах, гидросепараторах.<br>2. Регулирование магнитного поля и силы тока в зависимости от качества руды, концентрата и потери руды в отходах.<br>3. Регулирование подачи руды, воды, выхода продуктов обогащения.<br>4. Равномерное распределение и регулирование подачи материалов на сепараторы. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы процесса сепарации.<br>2. Технология и режимы процесса обогащения.<br>3. Магнитные свойства извлекаемых продуктов обогащения.<br>4. Правила настройки потока лучей реле приемника.<br>5. Классификация полезных ископаемых.<br>6. Основы электротехники.<br>7. Порядок заполнения производственного журнала.<br>8. Свойства обогащаемого сырья и сопутствующих пород и минералов.<br>9. Технология приготовления и регенерации тяжелых суспензий.<br>10. Режим сохранности извлекаемых продуктов обогащения.<br>11. Составы жировых мазей и их изменения в зависимости от температуры технологической воды.<br>4 разряд<br>12. Сепарация на магнитных, пневматических, адгезионно-липкостных сепараторах; на электромагнитных валковых сепараторах производительностью до 15 т/ч.<br>13. Сепарация на коронно-электростатических и трибоэлектрических сепараторах с суммарной производительностью до 50 т/ч.<br>14. Сепарация на магнитных сепараторах, работающих в автоматическом режиме, на рентгеносепараторных установках или сепараторах с элеваторным колесом; на электромагнитных валковых сепараторах производительностью свыше 15 т/ч.<br>15. Сепарация на коронно-электроста-тических и трибоэлектрических сепараторах с суммарной производительностью свыше 50 т/ч.<br>5 разряд<br>16. Сепарация на геологоразведочных работах на сепараторах различных типов; при ведении процесса сепарации руд цветных металлов, горнохимического сырья, алмазосодержащего концентрата в тяжелых суспензиях и жидкостях на сепараторах различных типов.<br>17. Прием, обработка, проверка, ведение учета продуктов обогащения.<br>18. Оформлением и сдачей продуктов обогащения.<br>6 разряд<br>19. Обогащение на сепараторах различных типов.<br>20. Хранение и сдача продукции в кассу.<br>21. Оформление документации на геологоразведочных работах. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2: Контроль работы | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| оборудования | Навык 1:<br>Контроль работы обслуживаемых сепараторов, промывателей, гидросмесителей | Умения: | |
| | | 1. Контроль работы обслуживаемых сепараторов, промывателей, гидросмесителей.<br>2. Пуск и останов обслуживаемого оборудования.<br>3. Контроль показаний средств измерений.<br>4. Определение щелочности пульпы при гидросепарации. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых сепараторов, промывателей, гидросмесителей и другого оборудования.<br>2. Правила технической эксплуатации обслуживаемых сепараторов. | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Обслуживание и наладка оборудования | Навык 1:<br>Техническое обслуживание оборудования | Умения: | |
| | | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Способы устранения неисправностей | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Внимательность<br>Самостоятельность<br>Устойчивость к повышенным шумам | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник-технолог | |
| | 4 | Техник по горным работам | |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям | |
| | 2 | Барильетчик | |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов | |
| 14. Карточка профессии «Сушильщик»: | | | |
| Код группы: | 7313-4 | | |
| Код наименования занятия: | 7313-4-047 | | |
| Наименование профессии: | Сушильщик | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Сушильщик | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Другие возможные наименования профессии: | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение технологического процесса сушки концентратов | |
| Описание трудовых функций | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение процесса сушки в шкафах, плитах, подовых печах, на стеллажах, в сушильных барабанах<br>2. Завершения процесса сушки руды |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Обслуживание и наладка оборудования |
| Трудовая функция 1: Ведение процесса сушки в шкафах, плитах, подовых печах, на стеллажах, в сушильных барабанах | Навык 1: Обеспечение требуемой влажности руды | Умения:<br><br>2 разряд<br>1. Сушка в шкафах, плитах, подовых печах, на стеллажах, в сушильных барабанах с суммарной производительностью до 100 т/ч.<br>2. Заполнение сушилки материалом для сушки.<br>3. Перемешивание концентрата на под обслуживаемой печи, наблюдение за работой печи.<br>4. Топка сушильных печей и регулирование температуры печи.<br>3-5 разряд<br>5. Сушка пиритных и флюоритовых концентратов в трубчатых, многоподовых печах, камерах, на туннельных, электровибрационных сушилках, вакуум-сушилках и других сушильных и обжиговых установках (кроме сушильных барабанов) с суммарной производительностью до 100 т/ч и в сушильных барабанах с суммарной производительностью свыше 100 т/ч.<br>6. Подготовка и загрузка материалов, изделий и полуфабрикатов в сушильные печи.<br>7. Чистка газопроводов, колосников, патрубков, топок и устранение заторов в течках питателей<br>8. Замер температуры в сушильных печах, загрузочных и разгрузочных камерах.<br>9. Регулирование влажности продукта, разрежения, температуры в соответствии с инструкциями.<br>10. Перекрытие шиберов и течек для распределения продуктов разных сортов по бункерам.<br>11. Обеспечение заданного теплового режима и скорости потока воздуха, пара, газов.<br>12. Контроль режима сушки и работы питателей, транспортеров, дезинтеграторов, пылеулавливающей аппаратуры и другого обслуживаемого оборудования.<br>13. Контроль показаний контрольно-измерительных приборов.<br>14. Определение степени готовности материалов сушки.<br>15. Ведение производственного журнала. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 2 разряд<br>1. Принцип действия и правила обслуживания сушильных печей и другого обслуживаемого оборудования.<br>2. Основы технологии и режимы сушки; виды топлива.<br>3. Назначение применяемых контрольно-измерительных приборов и инструмента.<br>3 разряд<br>4. Устройство, принцип действия и правила обслуживания сушильных печей, питателей, транспортеров, дезинтеграторов, пылеулавливающей аппаратуры и другого обслуживаемого оборудования.<br>5. Сущность технологического процесса сушки (обжига) и оптимальные режимы сушки концентратов и других материалов.<br>6. Технологическая схема цепи аппаратов и установок.<br>7. Порядок включения и регулирования работы калориферов, электрофильтров, вентиляторов и других обслуживаемого оборудования.<br>8. Марки и качество применяемого топлива.<br>9. Назначение, принцип действия и правила применения используемых контрольно-измерительных приборов и инструмента.<br>10. Основы автоматизации процесса сушки.<br>11. Физико-химические свойства материалов, поступающих на сушку.<br>12. Правила отбора проб.<br>4 разряд<br>13. Сушка в сушильных установках (кроме сушильных барабанов) с суммарной производительностью более 100 т/ч, в башенных распылительных сушилках производительностью до 120 т/ч.<br>14. Сушка термоизоляционных плит из торфа в туннельных сушилках независимо от производительности.<br>5 разряд<br>15. Обслуживание башенных распылительных сушилок производительностью 120 т/ч и более. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Завершения процесса сушки руды | Навык 1:<br>Выгрузка продукци | Умения: |
| | | 2 разряд<br>1. Выгрузка материалов, изделий, сырья после сушки, засыпка их в тару, укладка в отведенном месте.<br>3 разряд<br>2. Выгрузка готового продукта из сушильных установок в транспортные сосуды, на транспортеры или выталкивание вагонеток. |
| | | Знания: |
| | | 2-3 разряд<br>1. Технические требования, предъявляемые к качеству просушенных концентратов и других материалов сушки. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Обслуживание и наладка оборудования | Навык 1:<br>Техническое обслуживание оборудования | Умения: |
| | | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Методы устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Внимательность<br>Устойчивость к высоким температурам<br>Усидчивость | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник-технолог | |
| | 4 | Техник по горным работам | |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям | |
| | 2 | Барильетчик | |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов | |
| 15. Карточка профессии «Контролер продукции обогащения»: | | | |
| Код группы: | 8100-0 | | |
| Код наименования занятия: | 8100-0-036 | | |
| Наименование профессии: | Контролер продукции обогащения | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Контролер продукции обогащения | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Контроль качества обогащения лигнита (бурого угля) | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Контроль ведения технологии<br>2. Контроль качества продукции | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Контроль ведения технологии | Навык 1: Контроль процесса добычи | Умения: | |
| | | 1. Контроль исполнения установленной технологии при добыче, переработке, складировании, хранении и погрузке сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов обогащения на дробильно-сортировочных и обогатительных фабриках, имеющих в схемах: до двух стадий дробления, до двух классов классификации по крупности и одну стадию сухого и мокрого обогащения.<br>2. Наблюдение за состоянием и работой измерительной аппаратуры. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Устройство и принцип работы комплексных опробовательных установок, проборазделочного оборудования, средств измерений и другой аппаратуры, применяемой для испытания и контроля качества, правила пользования ими.<br>2. Технологические схемы переработки сырья.<br>3. Правила подготовки, маркировки, отгрузки сырья. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2: Контроль качества продукции | Навык 1: Контроль качества и учет продукции | Умения: |
| | | 1. Учет добываемого или отгружаемого полезного ископаемого.<br>2. Приемка исходного сырья по качеству с применением при контроле электрофизических приборов.<br>3. Отбор, разделка, упаковка, маркировка, доставка, хранение проб.<br>4. Проведение ситового и других анализов и механических испытаний.<br>5. Проверка соответствия качества продукции действующим техническим условиям и стандартам. |
| | | Знания: |
| | | 1. Действующие технические условия и стандарты на поступающие сырье и готовую продукцию.<br>2. Способы контроля качества продукции обогащения.<br>3. Виды брака при добыче, переработке, складировании. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| | Навык 2: Испытание сырья | Умения: |
| | | 1. Аттестация отгружаемой продукции.<br>2. Выписка партионных сертификатов.<br>3. Ведение журнала по опробованию и испытанию сырья и продукции по классам и сортаменту.<br>4. Составление актов на сырье, не отвечающее установленным техническим требованиям. |
| | | Знания: |
| | | 1. Методы отбора, разделки и испытания проб и правила аттестации продукции.<br>2. Ведение контроля технологии и качества сырья, полуфабрикатов и продуктов обогащения на дробильно-сортировочных и обогатительных фабриках, имеющих в схемах: свыше двух стадий дробления, свыше двух классов классификации по крупности, свыше одной стадии сухого и мокрого обогащения. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Внимательность<br>Самостоятельность<br>Настойчивость<br>Требовательность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник-технолог |
| | 4 | Техник по горным работам |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям | |
| | 2 | Барильетчик | |
| | 2 | Обработчик вторичных шламов | |
| 16. Карточка профессии «Машинист установок обогащения и брикетирования»: | | | |
| Код группы: | 8114-2 | | |
| Код наименования занятия: | 8114-2-024 | | |
| Наименование профессии: | Машинист установок обогащения и брикетирования | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755.<br>Машинист установок обогащения и брикетирования | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Основная цель деятельности: Ведение технологического процесса на установках обогащения и брикетирования | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обогащение и брикетирование твердых полезных ископаемых<br>2. Наблюдение за процессом обогащения и брикетирования<br>3. Обслуживание и наладка оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обогащение и брикетирование твердых полезных ископаемых | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Ведения технологического процесса обогащения и брикетирования на установках | Умения: |
| | | 1 разряд<br>1. Осветление, сгущение, промывка пульпы и шлама, грохочение, дробление, дозировка, фильтрация, обезвоживание, транспортировка сырья и готовой продукции на установках обогащения и брикетирования всех типов.<br>2. Загрузка и разгрузка обслуживаемого оборудования.<br>2 разряд<br>3. При обслуживании дозировочных устройств производительностью до 60 т/ч; вакуум-фильтров периодического действия; дробилок с суммарной производительностью до 400 т/ч; обезвоживающих установок гидрошахт; центрифуг периодического действия с ручной выгрузкой; классификационных и обезвоживающих (вибрационных) грохотов производительностью до 100 т/ч, питателей, кроме питателей, указанных в тарифно-квалификационной характеристике машиниста установок обогащения и брикетирования 3-го разряда.<br>3 разряд<br>4. При обслуживании классификационных и обезвоживающих (вибрационных) грохотов производительностью свыше 100 т/ч, дисковалковых грохотов с паровым обогревом; дозировочных устройств производительностью от 60 до 400 т/ч; фильтр-прессов с площадью фильтрации до 100 кв. м; скоростных или сверхскоростных центрифуг периодического и непрерывного действия с автоматической выгрузкой; питателей угольных ям, первичных бункеров на крупном дроблении; фильтровальных аппаратов непрерывного действия; дробилок с суммарной производительностью свыше 400 т/ч; грохотов и питателей фабрики гранулированного угольного порошка; сгустителей и гидроциклонов.<br>4 разряд<br>5. При обслуживании дозировочных устройств производительностью свыше 400 т/ч; фильтр-прессов с площадью фильтрации от 100 до 500 кв. м; мельниц и дозировочных устройств фабрики гранулированного угольного порошка; сверхскоростных центрифуг (трубчатых, тарельчатых жидкостных сепараторов) при разделении однородных смесей или концентрировании продукта; центрифуг с программным управлением. |
| | | Знания: |
| | | 1 разряд<br>1. Правила безопасной загрузки и разгрузки оборудования.<br>2-4 разряд<br>2. Правила ведения технологического процесса на установках обогащения и брикетирования.<br>3. Конструкции, технические характеристики и режимы работы обслуживаемого оборудования.<br>4. Схема коммуникаций. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Наблюдение за процессом обогащения и брикетирования | Навык 1:<br>Регулирование процесса обогащения и брикетирования согласно технологическому режиму | Умения: |
| | | 1. Контроль и регулирование давления, вакуума, чистоты фильтрата, подачи реагентов, пульпы, воды, режимов работы обслуживаемого оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Схема автоматической блокировки обслуживаемого оборудования.<br>2. Технические условия, марки и группы угля (сланца).<br>3. Состав шихты, методы ее расчета.<br>4. Методика определения качественных показателей сырья.<br>5. Система, периодичность смазки и требования, предъявляемые к смазочным материалам. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 3: Обслуживание и наладка оборудования | Навык 1: Техническое обслуживание оборудования | Умения: |
| | | 1. Пуск и остановка, чистка и промывка обслуживаемого оборудования, выявление и устранение неисправностей в его работе, участие в ремонте.<br>2. Устранение подсосов, заторов, уборка просыпей. |
| | | Знания: |
| | | 1. Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов и пусковой аппаратуры, правила ухода за ними.<br>2. Основы электрослесарного дела.<br>3. Схемы пароснабжения и отвода конденсата от грохотов. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Умение работать в команде<br>Внимательность<br>Самостоятельность<br>Физическая выносливость<br>Устойчивость к повышенным шумам<br>Способность принимать решение в критической ситуации | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник по полезным ископаемым |
| | 4 | Техник по наладке и испытаниям |
| | 2 | Доводчик |
| | 2 | Доводчик концентратов |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:

18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

Объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Руководитель проекта:

Радостовец Н.В.

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исполнители:

Сандыбаева А.Е., +7 (717) 264 85 38, an.sandybaeva@miid.gov.kz

19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

22. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.

23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2026 г.